



INGENIERÍA BIOMÉDICA
CICLO: 2026 - II
ENTREGABLE 7

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica Del Perú

FACULTAD O ESCUELA
Facultad Ciencias E Ingeniería
Estudios Generales Ciencias

CASO: 3

...

INTEGRANTES
Bonilla Pantoja, Héctor Guillermo
Castro Huarsocca, Jahaira Q'orianka
Céspedes Huasacca Oscar Danilo
Cuadros Huarcaya, Alonso Martín
Custodio Gonzales, Diego Joel
Guerra Egoavil, Marcela Lindaflor

DOCENTES
Miguel Hoyos

CURSO
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

CICLO / SECCIÓN
4to ciclo

2026

Checkpoint 3 - Architecture

Bloque 1: Estructura y Principios del Sistema

Sección 1: Estructura funcional

La función global del dispositivo es proteger el segmento tibial afectado durante la marcha, disminuir las cargas transmitidas hacia el foco de pseudoartrosis y compensar la discrepancia aproximada de 8 cm entre ambos miembros inferiores. Para cumplir con esta función, la órtesis debe integrar diferentes subfunciones relacionadas entre sí. Una de ellas es la redistribución de cargas axiales, ya que durante la fase de apoyo las fuerzas generadas por el peso corporal se transmiten a través del miembro inferior. Debido a la condición de la paciente, la órtesis debe reducir la carga directa sobre la tibia afectada y dirigir parte de estas fuerzas hacia zonas anatómicas de soporte más seguras [1].

Además, el sistema debe compensar la discrepancia de miembros inferiores (DMI), ya que la paciente presenta un acortamiento aproximado de 8 cm en el miembro inferior izquierdo. Esta diferencia genera desnivel pélvico y alteraciones en la marcha, por lo que la órtesis debe incorporar una compensación de altura que contribuya a mejorar la alineación corporal y disminuir las compensaciones posturales. En el caso clínico se reporta una DMI aproximada de 8 cm, asociada a marcha claudicante y angulación anterior de la tibia izquierda.

Otra función importante es la estabilización biomecánica del miembro inferior. La angulación anterior de la tibia produce inestabilidad durante el apoyo, por lo que la órtesis debe brindar soporte y mantener el segmento en una posición más estable durante la marcha. Esta estabilización debe limitar los movimientos no deseados sin restringir por completo los movimientos necesarios para el desplazamiento.

También se debe considerar la adaptabilidad al crecimiento, debido a que se trata de una paciente pediátrica. La órtesis debe permitir realizar ajustes longitudinales conforme aumenten las dimensiones del miembro inferior, evitando que el dispositivo quede desajustado en un corto periodo de tiempo. Para ello, el sistema debe contar con algún mecanismo que permita regular su longitud.

Por último, la órtesis debe contar con un sistema de sujeción y ajuste que permita mantener el dispositivo correctamente posicionado durante su uso. Este sistema debe facilitar la colocación y el retiro por parte de la paciente o de su cuidador, además de permitir un ajuste adecuado al miembro inferior sin generar puntos de presión excesivos.

En cuanto a los flujos presentes en el sistema, predominan principalmente las fuerzas mecánicas y la interacción usuario-dispositivo. Las fuerzas mecánicas provienen del peso corporal y de la reacción del suelo durante la marcha, y deben ser recibidas y redistribuidas por la órtesis para disminuir la carga sobre la tibia afectada. Por otro lado, la interacción con el usuario se presenta durante la colocación, el ajuste y la regulación del dispositivo. En este sistema no se considera un flujo de materia relevante, ya que su funcionamiento se basa principalmente en la transmisión y control de fuerzas mecánicas.

Sección 2: Matriz morfológica

Con base en las subfunciones definidas, se elaboró la matriz morfológica para plantear diferentes principios de solución antes de definir una configuración final. Para cada función se consideraron alternativas que respondan a las principales necesidades de B.C.M.: descarga de la tibia, discrepancia de miembros inferiores, estabilidad durante la marcha, crecimiento pediátrico y facilidad de colocación.

Subfunción	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
SF1. Redirigir la carga	Soporte proximal con holgura bajo el pie	Compresión circunferencial de tejido blando con cierre ajustable	Manguito de suspensión en muslo	Apoyo sobre el tendón rotuliano (tipo PTB)
SF2. Nivelar la pelvis	Alza fija de 8 cm	Alza modular	Alza regulable	Plataforma integrada a la base
SF3. Estabilizar el segmento tibial	Paneles laterales flexibles termoformables	Estructura exterior ligera impresa en 3D	Correas de alineación	Articulación de rodilla con control microprocesado
SF4. Adaptarse al crecimiento	Ajuste por posiciones	Módulos intercambiables	Posición ajustable del revestimiento y del cierre	-
SF5. Sujetar y ajustar	Correas ajustables	Cierre rápido	Apertura lateral	Cierre único ajustable

Las alternativas para la redistribución de cargas y estabilización buscan reducir la transmisión directa de fuerzas sobre el foco de pseudoartrosis y controlar la angulación anterior de la tibia. Debido a la inestabilidad presente en el miembro inferior izquierdo, se consideraron apoyos proximales, estructuras longitudinales y sistemas de contención que puedan aportar soporte durante la fase de apoyo de la marcha. En el caso clínico se reporta una angulación anterior evidente del segmento tibial y marcha claudicante asociada a la asimetría.

La compensación de la DMI representa otro aspecto importante del diseño, debido a la diferencia aproximada de 8 cm entre ambos miembros inferiores. Por ello, se plantearon opciones de alza fija, modular, regulable o integrada a la base. Las alternativas modulares y regulables podrían ofrecer mayor facilidad para realizar ajustes durante el desarrollo de la paciente.

La adaptación al crecimiento también se consideró desde esta etapa, ya que BCM es una paciente pediátrica de 8 años. Por este motivo, se incluyeron mecanismos telescópicos, ajustes por posiciones y módulos intercambiables, buscando que la órtesis pueda modificarse sin tener que reemplazar completamente el dispositivo ante pequeños cambios antropométricos.

En cuanto a la sujeción, se plantearon alternativas que permitan mantener la órtesis estable sobre el miembro sin dificultar su uso cotidiano. Las correas ajustables, cierres rápidos y aperturas laterales pueden facilitar la colocación y el retiro, especialmente considerando que el dispositivo también podrá ser manipulado por los cuidadores de la paciente.

Respecto a la compatibilidad, varias alternativas pueden integrarse dentro de un mismo concepto. Por ejemplo, una estructura longitudinal de descarga puede combinarse con barras telescópicas y una alza modular, mientras que los soportes laterales pueden complementarse con correas ajustables para mantener la alineación del miembro. Sin embargo, la combinación seleccionada deberá evitar incorporar mecanismos innecesarios que vuelvan la órtesis más compleja de fabricar, ajustar o utilizar.

La matriz servirá como base para generar los conceptos de solución, combinando las alternativas que resulten más adecuadas para las necesidades biomecánicas y de uso de la paciente.

Sección 3: Conceptos de solución

3.1 Procedimiento de generación de conceptos

Los conceptos de solución se generaron combinando los principios técnicos de la matriz morfológica para cada subfunción crítica definida en el Checkpoint 2. La combinación sistemática de principios por subfunción sigue el procedimiento de Pahl y Beitz para la obtención de soluciones de principio [2], y se enmarca en la fase de conceptualización de la guía VDI 2221 [3].

3.2 Principios de solución por subfunción

Subfunción	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
SF1. Redirigir la carga corporal (RF01)	Soporte proximal con holgura bajo el pie y plataforma de pie elevada.	Compresión circunferencial del tejido blando de muslo o pantorrilla con cierre ajustable y plataforma con talón elevado [4].	Soporte proximal con holgura bajo el pie, igual que el Concepto 1.
SF2. Nivelar la pelvis (RF02)	Alza fija de 8 cm incorporada en la base.	Plataforma compensatoria de 8 cm integrada a la base.	Alza fija de 8 cm incorporada en la base.
SF3. Estabilizar el segmento tibial (RF04)	Paneles laterales flexibles termoformables que contienen la tibia, sin barras.	Estructura exterior ligera impresa en 3D con paneles laterales delgados y correas de alineación.	Paneles laterales como el Concepto 1, más unidad de rodilla con control microprocesado.
SF4. Adaptarse al crecimiento (RF03)	Segmentos modulares con ajuste por posiciones discretas.	Ajuste por posiciones en la estructura exterior y en la posición del cierre.	Ajuste por posiciones, condicionado por la unidad de articulación comercial.
SF5. Sujetar y ajustar (RNF03)	Varias correas de sujeción.	Revestimiento con un único cierre ajustable.	Correas más configuración de la unidad de rodilla.
SF6. Monitorear (RF05 propuesto)	Módulo común: sensor de presión plantar y sensor de temperatura y humedad, con indicador luminoso o vibratorio.	Módulo común (igual al del Concepto 1).	Módulo común, además de los sensores propios de la unidad de rodilla.

3.3 Descripción de los conceptos

Concepto 1: Órtesis de descarga por holgura (tipo PTB) con alza fija



El concepto adapta el principio de soporte proximal para derivar el peso hacia una estructura de apoyo, de modo que la tibia reciba menor impacto, manteniendo la alineación mediante paneles laterales flexibles (SF3). Incorpora un alza de 8 cm en la base para nivelar la pelvis (SF2), segmentos modulares con ajuste por posiciones para el crecimiento (SF4) y varias correas de sujeción (SF5), además del módulo de monitoreo común (SF6).

Rasgo diferenciador y límite documentado: el nivel de descarga depende de la holgura bajo el pie. En estudios previos con sistemas de descarga, dejar un espacio libre y contar con valvas de soporte adecuadas permite regular el porcentaje de alivio [5], [6]. Cumplir RF01 exige conservar esa holgura bajo carga, lo que se verificará por ensayo experimental; el sensor de presión plantar del módulo SF6 permitirá comprobarlo también en el uso.

Concepto 2: Órtesis de compresión circunferencial de tejidos blandos con estructura ligera y cierre ajustable



El concepto se basa en la patente de referencia [4]: comprime circunferencialmente el tejido blando del muslo o de la pantorrilla mediante un revestimiento especializado y un cierre ajustable, de modo que el peso corporal se soporta por encima del borde del revestimiento y se descarga el segmento distal afectado. Según la patente, la descarga es regulable: se coloca la órtesis con el talón elevado sobre la plataforma, se aprieta el cierre y se permite que el tejido descienda de forma controlada. Integra una plataforma compensatoria de 8 cm (SF2), una estructura exterior ligera con paneles laterales que respeta la movilidad articular (SF3), ajuste por posiciones para el crecimiento (SF4), un único cierre (SF5) y el módulo de monitoreo (SF6).

En este concepto el módulo de monitoreo tiene una justificación adicional: al comprimir el tejido blando, conviene verificar la descarga y vigilar la temperatura y humedad de la piel, algo especialmente relevante en una paciente pediátrica.

Consideraciones de diseño derivadas de la fuente:

- La descarga actúa en todos los puntos distales al borde del revestimiento, por lo que este debe ubicarse en una posición proximal segura respecto al foco de pseudoartrosis.
- Las capacidades declaradas en patentes representan soluciones de principio; el equipo validará experimentalmente la reducción de carga en el caso específico de B.C.M.

- La patente describe una versión de pantorrilla, con carcasa de tobillo y pie que transmite el peso al suelo, y una versión de muslo que lo transmite mediante montantes metálicos [4]. Como el proyecto excluye las barras rígidas, la vía de carga debe resolverse con una carcasa; esto favorece la versión de pantorrilla, que solo es válida si el foco queda distal al borde del revestimiento. Esta decisión depende de la localización del foco y se consultará con la asesora.

Concepto 3: Órtesis mecatrónica con control microprocesado de rodilla



La referencia tecnológica son los sistemas de KAFO con control por microprocesador (como C-Brace) [7], cuyos sensores miden aceleración y flexión para regular la resistencia de la rodilla durante la marcha.

Limitaciones para su transferencia al caso: (1) está dirigida a usuarios adultos [7], con un peso mínimo de paciente de aproximadamente 45 kg [8], y se orienta a la paresia o debilidad muscular, mientras que la prioridad para B.C.M. es la protección biomecánica de la tibia; (2) carece de un sistema nativo para compensar la discrepancia de 8 cm y su peso puede generar fatiga en pacientes pediátricos.

Por ello, el Concepto 3 adopta el soporte proximal con holgura del Concepto 1 (SF1), el alza fija de 8 cm (SF2) y los paneles laterales del Concepto 1 (SF3), y se diferencia por incorporar el control microprocesado de rodilla (SF3), con un ajuste por posiciones para el crecimiento condicionado por la unidad comercial (SF4).

3.4 Características que diferencian a los conceptos

Característica	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Cómo se descarga la tibia	Soporte proximal con holgura bajo el pie; el nivel depende de esa holgura.	Compresión circunferencial de tejido blando; regulable de 0 % a 100 % según la fuente [4].	Igual que el Concepto 1 (soporte proximal con holgura).
Control de la rodilla	Sin control específico.	Sin control específico; estructura exterior ligera.	Control microprocesado de la resistencia de la rodilla (C-Brace) [7].
Crecimiento	Segmentos modulares con ajuste por posiciones.	Ajuste por posiciones en estructura y cierre.	Ajuste por posiciones, condicionado por la unidad comercial.
Energía y electrónica	Solo módulo de monitoreo común (batería de baja potencia).	Solo módulo de monitoreo común (batería de baja potencia).	Módulo común más batería de iones de litio integrada en la unidad de articulación [8].
Dato documentado de mayor peso	Las órtesis de descarga por holgura permiten regular el alivio de carga sobre la extremidad [5], [6].	La patente declara hasta 100 % de descarga, sin validación clínica específica en pseudoartrosis congénita de tibia [4].	La unidad de articulación de la referencia pesa 1390 g, sin incluir los componentes de muslo, pierna y pie [7].

Sección 4: Evaluación y selección

4.1 Método

Se aplicó una matriz de puntuación ponderada, en la que cada concepto recibe una valoración por criterio y el total ponderado define el orden de los conceptos [9]. Este procedimiento es coherente con la evaluación de alternativas del diseño sistemático [2], [3]. A diferencia de la versión original de [9], que compara cada concepto con uno de referencia, aquí se usa una escala absoluta de 1 a 5 (5 es el mejor desempeño) con una rúbrica por criterio (sección 4.3), de modo que cada puntaje pueda verificarse.

Los criterios provienen de los requisitos del CP2. RF02 se trata como filtro de cumplimiento nominal (se evalúa el valor de diseño de 8 cm; la tolerancia de ± 0.2 cm se verifica por inspección sobre el prototipo) y no se pondera, porque los tres conceptos incorporan el mismo alza. Por la misma razón, el módulo de monitoreo (SF6, RF05 propuesto) no se pondera: es común a los tres conceptos y no altera el orden. Su incorporación formal al CP2 queda pendiente.

4.2 Tabla de valoración de los conceptos

Requisito CP2	Prioridad CP2	Criterio de evaluación	Peso	C1	C2	C3
RF02	Must	Filtro: alza de 8 cm $\pm$ 0.2 cm (cumple / no cumple)	Filtro	Cumple nominal ‡	Cumple nominal ‡	Cumple nominal ‡
RF01	Must	Descarga tibial ≥ 80 % del peso en la fase de apoyo	30 %	3	4	3
RF04	Must	Limitación de la angulación tibial anterior (contención lateral)	15 %	4	3	4
RF03	Must	Rango de extensión longitudinal ≥ 4 cm	15 %	3	3	2

Requisito CP2	Prioridad CP2	Criterio de evaluación	Peso	C1	C2	C3
RNF01	Must	Masa total ensamblada ≤ 1.5 kg	15 %	2 †	3 †	1
RNF02	Must	Costo de producción significativamente menor que el de las KAFO mecánicas del mercado	15 %	3	4	1
RNF03	Should	Colocación y ajuste (donning/doffing) ≤ 3 min	10 %	3	4	3
Puntuación ponderada total			100 %	3.00	3.55	2.40

4.3 Rúbrica de evaluación

Criterio	5	4	3	2	1
RF01 Descarga ≥ 80 %	≥ 80 % demostrado en estudio independiente en condiciones comparables al uso previsto.	≥ 80 % declarado como regulable por la fuente primaria, sin ensayo independiente.	≥ 80 % documentado solo en una configuración particular que exige mantener una holgura bajo el pie.	Descarga < 80 % documentada y sin mecanismo para aumentarla.	Sin mecanismo de descarga.
RF04 Contención de angulación	Contención lateral documentada y medida en tibia con deformidad.	Contención lateral documentada en dispositivos equivalentes.	La contención depende de un elemento por diseñar, sin precedente en la fuente del principio.	Sin elemento de contención definido.	Incompatible con la contención.
RF03 Extensión ≥ 4 cm	Mecanismo de ≥ 4 cm documentado y compatible con el principio del concepto y con las restricciones del proyecto.	Mecanismo de ajuste de longitud documentado en una arquitectura equivalente y compatible con las restricciones del proyecto.	No documentado o documentado con un mecanismo distinto al adoptado, pero sin incompatibilidad con el principio.	No descrito en la documentación consultada y dependiente de un componente definido por el fabricante.	Incompatible con el ajuste de longitud.
RNF01 Masa ≤ 1.5 kg	≤ 1.0 kg estimado.	1.0–1.25 kg estimado.	1.25–1.5 kg estimado, o sin estimación pero con arquitectura sin articulaciones mecánicas y con electrónica limitada al módulo de monitoreo.	Sin estimación y con articulaciones mecánicas de rodilla y tobillo, además de elementos de soporte y encajes.	Un solo componente consume ≥ 90 % del límite, o lo supera.
RNF02 Bajo costo	Todo fabricable por impresión 3D o con materiales de fácil acceso local.	Añade componentes comerciales de bajo costo (cierres, revestimientos).	Requiere articulaciones mecánicas o piezas metálicas mecanizadas.	Requiere componentes comerciales especializados de costo medio–alto.	Depende de un componente mecatrónico comercial (equivalente a la alternativa de referencia del CP2).
RNF03 Colocación ≤ 3 min	Un único cierre, sin verificación posterior.	Un único sistema de cierre con una verificación posterior.	Varias correas o pasos de ajuste.	Requiere además configuración electrónica por el usuario.	Requiere personal especializado en cada colocación.

4.4 Justificación de los criterios y de los pesos

Criterios: corresponden uno a uno con los requisitos funcionales y no funcionales del CP2, evaluados bajo los criterios de aceptación definidos. RF02 actúa como filtro nominal por la razón expuesta en 4.1.

Pesos: la suma es 100 %. Se asignó el mayor porcentaje a la protección de la integridad ósea (RF01), un peso equilibrado a los demás requisitos obligatorios (Must) y el menor porcentaje al único requisito deseable (Should).

- RF01 (30 %): es la necesidad prioritaria del proyecto. La inestabilidad en el foco de pseudoartrosis representa un riesgo permanente de refractura ante cargas o impactos no controlados. En la pseudoartrosis congénita de tibia, prevenir la refractura es uno de los objetivos centrales del tratamiento [10], y la ortesis es el tratamiento estándar del arqueamiento anterolateral para prevenir la fractura [11].
- RF04 (15 %): controlar la alineación y la estabilidad del segmento es fundamental para evitar desviaciones y asegurar una transmisión de peso segura.
- RF03 (15 %): es un requisito Must en el CP2. En población pediátrica, los niños deben reemplazar con frecuencia la ortesis por su crecimiento, por lo que acomodar el dispositivo a ese crecimiento es un factor crítico de diseño [12].
- RNF01 (15 %): el CP2 fija un límite de masa total de 1.5 kg para evitar un incremento innecesario de la demanda energética de la marcha. La masa añadida en las piernas aumenta el gasto metabólico de la marcha, y más cuanto más distal es la carga [13]; este estudio se hizo en adultos, y aquí se toma como orientación para priorizar la ligereza en una paciente pediátrica.
- RNF02 (15 %): responde al objetivo económico del proyecto de validar una solución de bajo costo y alta accesibilidad frente a las alternativas comerciales importadas.
- RNF03 (10 %): corresponde al único requisito Should del CP2 y busca optimizar el confort y la usabilidad.

4.5 Justificación de las puntuaciones

RF01. Descarga tibial ≥ 80 %

- C1 = 3. En voluntarios sanos, el yeso PTB convencional descargó solo 30 % del peso corporal, pero con un espacio libre bajo el pie de 1, 2 y 3 cm la descarga fue de 60 %, 80 % y 98 % [5]. En una órtesis PTB con holgura ajustable, también en voluntarios sanos, la descarga media máxima fue 60.48 % con 3.5 cm, aunque algunos participantes alcanzaron 92.2 % [6]. En pacientes con fractura de tibia, la descarga media máxima fue 38 % y se observó una diferencia significativa solo entre 1 y 1.5 cm de holgura [14]. Es decir, el 80 % consta en un estudio con yeso y, en órtesis, solo en casos individuales de voluntarios sanos. Se mantiene el nivel 3 porque la holgura es un mecanismo que aumenta la descarga y el concepto puede llegar a ≥ 80 % si la conserva bajo carga; la evidencia de que lo logre de forma consistente es más débil que la del yeso.
- C2 = 4. La fuente primaria declara descarga regulable de 0 % a 100 % mediante compresión circunferencial de tejidos blandos [4]. No existe validación independiente en pseudoartrosis congénita de tibia, por lo que corresponde el nivel 4 y no el 5. En las órtesis PTB estudiadas no se alcanzó 100 % de descarga, lo que los autores atribuyen a la actividad muscular de la pantorrilla [6], [14]; no se puede descartar un efecto análogo en este concepto.

- C3 = 3. Adopta el mismo principio de holgura del Concepto 1 y hereda su nivel. El control de rodilla de la referencia regula la flexión y extensión de la rodilla y no aporta descarga tibial directa [7], [8].

RF04. Contención de angulación tibial

- C1 = 4. En las órtesis tipo PTB, el soporte lateral mantiene la alineación y controla el movimiento en el foco de fractura [6]. En el arqueamiento anterolateral de la pseudoartrosis congénita, la ortesis de concha (clamshell) o PTB es el tratamiento estándar; previene fracturas solo en parte y no detiene la progresión de la deformidad [11]. Las referencias de PTB describen barras laterales, que el proyecto no usa; el diseño propio usará paneles laterales flexibles, cuyo desempeño se verificará por ensayo.
- C2 = 3. La patente describe reducción de carga por compresión y no control directo de la angulación [4]. La contención dependería de la estructura exterior que diseñe el equipo, sin precedente en la fuente del principio; se verificará por ensayo.
- C3 = 4. Utiliza elementos de contención equivalentes a los del Concepto 1.

RF03. Extensión longitudinal ≥ 4 cm

- C1 = 3. Existe una KAFO pediátrica con mecanismo de ajuste de longitud para niños de 2 a 6 años [12], pero se basa en una barra de soporte regulable, que el proyecto no usa. El ajuste por posiciones adoptado no tiene antecedente directo documentado en esta arquitectura, aunque tampoco es incompatible con ella (nivel 3). Esta puntuación baja de 4 a 3 respecto a la versión anterior.
- C2 = 3. En los apartados consultados de la patente no se describe ajuste de longitud [4]. No hay incompatibilidad con el principio, pero tampoco antecedente combinado con él.
- C3 = 2. La documentación consultada de la referencia no describe ajuste de longitud, y su unidad de articulación es un componente rígido definido por el fabricante [7], [8].

RNF01. Masa ≤ 1.5 kg

- C1 = 2†. Aún sin estimación de masa. La arquitectura incluye paneles de soporte lateral, segmentos modulares, encajes y el módulo de monitoreo (nivel 2).
- C2 = 3†. Aún sin estimación de masa. La arquitectura no incluye articulaciones mecánicas y su electrónica se limita al módulo de monitoreo, basándose en un revestimiento de compresión ligero (nivel 3).
- C3 = 1. La unidad de articulación de la referencia pesa 1390 g sin incluir los componentes de muslo, pierna y pie [7], el 93 % del límite de 1.5 kg. Otra base de datos reporta aproximadamente 1400 g para ese módulo [8]. Se usa esa masa como cota de referencia y se supone que una unidad comparable de diseño propio pesaría algo similar; el supuesto no está verificado.

RNF02. Bajo costo de fabricación

- C1 = 3. Puede fabricarse por impresión 3D según el objetivo del proyecto, pero requiere piezas articuladas o de ajuste de mayor costo (nivel 3).
- C2 = 4. Estructura por impresión 3D más revestimiento de compresión, cierre ajustable y sensores de bajo costo, adquiridos como componentes comerciales (nivel 4). Esta asunción se confirmará con cotizaciones en la estrategia Make-or-Buy. Los autores de la patente afirman que el diseño es más fácil de fabricar y duplicar que los anteriores [4].

- C3 = 1. El criterio de aceptación del CP2 compara el costo con el de las KAFO mecánicas del mercado. El Concepto 3 es una KAFO mecánica y depende de una unidad de articulación comercial con batería de iones de litio de vida útil declarada de 2 años [8].

RNF03. Colocación y ajuste ≤ 3 min

- C1 = 3. La KAFO pediátrica ajustable de referencia usa cuatro correas para sujetarse a la pierna (varias correas, nivel 3) [12].
- C2 = 4. Usa un único sistema de cierre ajustable, pero el procedimiento descrito incluye verificar la posición del talón después de apretar (nivel 4) [4]. El módulo de monitoreo no requiere configuración por el usuario.
- C3 = 3. No se identificó en las fuentes consultadas un dato que diferencie su colocación de la del Concepto 1.

4.6 Resultado de la evaluación

El orden resultante es Concepto 2 (3.55), Concepto 1 (3.00) y Concepto 3 (2.40). El Concepto 2 lidera en RF01, RNF02 y RNF03; el Concepto 1 lo supera solo en RF04; y el Concepto 3 queda último por masa y costo.

4.7 Concepto seleccionado

Se selecciona el Concepto 2 (órtesis de compresión circunferencial de tejidos blandos con estructura ligera y cierre ajustable) como candidato a desarrollar. Su ventaja proviene de tres criterios clave:

- Entre las fuentes consultadas, es el único concepto cuya fuente primaria declara una descarga regulable que supera el 80 % exigido por RF01.
- Evita componentes mecánicos complejos, lo que lo mantiene alineado con las restricciones de masa (RNF01) y de bajo costo (RNF02).
- Su sistema de cierre único reduce los pasos y el tiempo de colocación, en línea con la meta de RNF03.

Su desventaja principal frente al Concepto 1 está en RF04, donde obtuvo 3 frente a 4. Esta función deberá resolverse en la arquitectura detallada mediante la contención lateral con paneles y correas de alineación. En RF03 ambos obtuvieron 3; el ajuste por posiciones deberá demostrar un rango ≥ 4 cm.

Limitaciones de la evaluación:

- Los puntajes de RF01 y RF03 se apoyan en una patente, fichas técnicas del fabricante y estudios en voluntarios sanos o poblaciones distintas a la del caso de B.C.M. En particular, la descarga de 80 % del Concepto 1 no está demostrada como promedio para órtesis.
- Las valoraciones de RNF01 para los conceptos 1 y 2 son provisionales y están pendientes del cálculo exacto de masa, que incluirá el módulo de monitoreo.
- El módulo de monitoreo (SF6) no se pondera y su requisito (RF05) está propuesto, pendiente de incorporarse al CP2.
- Las referencias de ortesis PTB describen barras laterales y se citan como evidencia del principio de descarga por holgura, no del diseño que se construirá.
- Ninguna valoración teórica de la matriz reemplaza los ensayos experimentales de verificación definidos en el CP2, que se ejecutarán sobre el prototipo físico final.

Bloque 3: Arquitectura y Estrategia de Fabricación

Sección 5: Arquitectura del sistema

Elementos físicos ya definidos

- Revestimiento de compresión circunferencial + cierre ajustable (SF1)
- Plataforma/alza de 8 cm con talón elevado (SF2)
- Estructura exterior ligera impresa en 3D con paneles laterales y correas de alineación (SF3)
- Ajuste por posiciones para crecimiento (SF4)
- Módulo de monitoreo: sensor de presión plantar + temperatura/humedad + indicador luminoso o vibratorio (SF6)

Subsistemas o unidades implementables

Subsistemas	Aplica	De qué manera se aplicará
Sensado	Sí	Sensor de presión plantar, sensor de temperatura y humedad
Procesamiento y control	Sí	Microcontrolador en la lectura de sensores
Actuación	Solo mínima	Indicador luminoso o vibratorio sin presencia de motores
Alimentación	Sí	Batería de baja potencia
Transmisión mecánica	Sí (es el núcleo)	Revestimiento de compresión con una plataforma compensatoria.
Estructura y sujeción	Sí	Paneles laterales, correas de alineación, cierre, ajuste por posiciones
Interfaz con el usuario	Sí	En la acción de colocar o ajustar
Comunicación y datos	Sí	Conexión con celular (BLE)

Intercambio entre subsistemas

valores	tipo	intercambia
Suelo a plataforma	Fuerza	Reacción del suelo durante el apoyo
Plataforma a carcasa de pie	Fuerza	Transmisión del peso
Revestimiento a tejido blando	Fuerza (presión)	Compresión que soporta el peso por encima del borde
Tejido blando a sensor T/H	Señal	Temperatura y humedad de la piel
Pie a sensor de presión	Señal	Presión plantar en apoyo
Sensores a microcontrolador	Señal	Voltaje analógico o digital
Batería a microcontrolador y sensores	Energía	Alimentación
Microcontrolador a indicador	Señal/energía	Activación de alarma
Microcontrolador a celular	Información	Datos via BLE
Usuario/cuidador a cierre y ajuste	Fuerza/movimiento	Apriete, selección de posición

Sección 6: Fabricar o adquirir (Make or Buy) .

Elemento	Decisión	Justificación
Estructura externa y paneles laterales	Fabricar	Debe ser personalizada a la anatomía; la impresión 3D reduce costo y masa (RNF01, RNF02)
Carcasa de tobillo y pie	Fabricar	Vía de carga sin barras; depende de la medida de la paciente
Plataforma de alza de 8 cm	Fabricar	Altura específica de B.C.M.
Suela de goma EVA	Adquirir	Material comercial de bajo costo
Revestimiento de compresión	Adquirir	Requiere propiedades textiles lo cual dificulta fabricarlo con calidad
Cierre ajustable y correas	Adquirir	Componentes estándar, baratos y confiables
Mecanismo de ajuste por posiciones	Fabricar	Diseño propio compatible con la estructura impresa
Sensor de presión plantar (FSR o similar)	Adquirir	Fácil adquisición además de calibración y confiabilidad de fábrica
Sensor de temperatura y humedad (tipo DHT o SHT)	Adquirir	Fácil adquisición y bajo costo
Microcontrolador (ESP32 o similar con BLE)	Adquirir	Fácil adquisición y resuelve procesamiento y comunicación
PCB	Fabricar	Se necesita diseño propio y luego una fabricación por proveedor
Batería y módulo de carga	Adquirir	Certificación de seguridad; no se fabrica una batería
Indicador LED o vibrador	Adquirir	Componente estándar
Housing electrónico	Fabricar	En impresión 3d existe forma a medida y bajo costo

Sección 7: Fabricación y ensamblaje preliminar

7.1 Elección de materiales

La elección de los materiales busca que la órtesis sea ligera (menos de 1.5 kg), para evitar un incremento del costo metabólico y la fatiga durante la marcha en una paciente pediátrica [15], [16]. Además, se considera que sea resistente al uso diario, económica y fácil de fabricar mediante impresión 3D, así como cómoda y biomecánicamente segura durante el contacto con la piel [17].

Componente	Material Propuesto	Explicación y justificación
Estructura externa y paneles laterales de contención	Filamento de PETG para impresión 3D (FDM)	Ofrece mayor tenacidad y resistencia a la fatiga por deformación cíclica que el PLA estándar. Cumple con estándares de biocompatibilidad en contacto cutáneo (según parámetros ISO 10993) [17] y soporta la humedad sin degradación.
Plataforma de alza compensatoria (8 cm)	Bloque impreso en PETG (relleno interno Giroide al 35 %) + Suela inferior de goma EVA de alta densidad (60 Shore A)	El patrón de relleno giroide optimiza la rigidez estructural al tiempo que minimiza la masa para compensar la discrepancia de 8 cm. La goma EVA de 60 Shore A absorbe las fuerzas de impacto del talón y provee fricción antideslizante [18].
Funda / Revestimiento interno de compresión	Neopreno de grado médico (3 mm) acolchado con almohadillas de gel de silicona.	Aplica compresión circunferencial uniforme para la suspensión por tejidos blandos, transmitiendo cargas axiales y desahogando el segmento afectado según el

Componente	Material Propuesto	Explicación y justificación
		principio de Sarmiento [19]. Evita puntos de fricción sobre el foco de pseudoartrosis.
Sistema de cierre y ajuste	Correas de Nylon de alta tenacidad con mecanismo de perilla o trinquete de ajuste continuo (tipo BOA/ RevoFit) [20].	Permite una tensión micrométrica repetible sin nudos ni esfuerzo excesivo, garantizando que el cuidador o la paciente realicen la colocación en un tiempo menor a 3 minutos (RNF03).
Carcasa para la electrónica (Housing)	Plástico PETG o PLA impreso.	Carcasa rígida protectora contra impactos mecánicos, polvo y salpicaduras para la placa de procesamiento y la batería.

7.2 Herramientas, equipos e instrumentos requeridos

A. Equipos de fabricación y procesamiento

- Impresora 3D de deposición fundida (FDM): Con volumen de impresión útil de al menos 250 x 250 x 300 mm para la manufactura de las piezas rígidas.
- Tijeras textiles industriales o Cutter de precisión: Para cortar el revestimiento de neopreno y las cinchas de fijación a la geometría antropométrica.
- Pistola de aire caliente industrial (300 °C–500 °C): Para el termomoldeado puntual o corrección de contornos en la estructura de PETG.
- Estación de Soldadura Electrónica: Cautín con regulador de temperatura y estaño sin plomo para la integración del módulo de monitoreo.

B. Herramientas de ensamblaje

- Calibrador digital (Vernier, precisión ± 0.02 mm): Para verificar dimensiones, tolerancias de encaje y agujeros de sujeción.
- Juego de destornilladores y llaves Allen (M3 y M4): Para asegurar los pernos de unión del alza y sujetar la caja electrónica.
- Alicate pelacables y crimpador: Para la preparación de los arneses de cables hacia los sensores.

C. Instrumentos de prueba y verificación [16]

- Balanza digital de precisión (resolución 0.1 g): Para pesar el prototipo en sus diferentes etapas y asegurar el cumplimiento de la restricción de masa (≤ 1.5 kg) del CP2.
- Multímetro digital: Para verificar voltaje de alimentación, continuidad del circuito y señal de salida de los sensores FSR de presión.

7.3 Secuencia detallada de fabricación y ensamblaje

A. Diagrama de flujo del proceso



Imagen.1. Diagrama de flujo del proceso

B. Explicación paso a paso del proceso

a. Fabricación de componentes rígidos (Impresión 3D FDM):

Las piezas estructurales (valvas(o placas de soporte), paneles de contención y el bloque de alza de 8 cm) se fabrican en PETG mediante impresión 3D FDM. Se configura un relleno interno en patrón giroide al 35% con 4 muros perimetrales. Esta geometría permite distribuir las cargas de impacto en múltiples direcciones durante la marcha, logrando una estructura rígida pero ligera para no exceder el límite de masa del sistema (≤ 1.5 kg) [15], [16].

b. Confección del liner interno de compresión (Procesamiento textil):

Se cortan los patrones anatómicos sobre neopreno médico de 3 mm de espesor. La unión de los bordes se ejecuta mediante costura plana (flatlock), la cual elimina los relieves en las uniones para prevenir picos de presión localizados, fricción directa o rozaduras en la piel de la paciente durante la compresión [17], [19].

c. Subensamblaje mecánico y unión del alza de 8 cm:

El bloque de alza impreso se une a la base de la valva mediante un encastre machihembrado pre diseñado en CAD, asegurado verticalmente con dos pernos M4 de acero inoxidable y

adhesivo epóxico de alta resistencia. En la cara inferior del alza se adhiere una suela de goma EVA de 60 Shore A mediante cemento de contacto para amortiguar el golpe de talón y evitar deslizamientos [18]. Luego, se inserta la funda de neopreno en el interior de la estructura rígida y se fijan los pasacables y el mecanismo de cierre por perilla tipo BOA en los costados [20].

d. Integración del sistema de sensado y cableado:

Se posicionan dos sensores de presión de película delgada (FSR) en la plantilla interna, ubicados estratégicamente en las zonas de apoyo del talón y del primer metatarso. Los cables se enrutan a través de canaletas internas integradas en el diseño 3D de la valva, dirigiéndose hacia la carcasa lateral donde se aloja la placa de procesamiento y la batería. Esto evita que el cableado quede expuesto a pellizcos o tirones durante la marcha.

e. Pruebas finales, peso y control de calidad:

Se revisan a mano todos los bordes de plástico para comprobar que estén suaves y no raspen la piel. Luego, se coloca la órtesis completa sobre una balanza digital para confirmar que su peso total no supere el máximo establecido [15], [16] y se ejecuta una prueba básica de encendido y continuidad electrónica.

Bloque 4: Operación, Seguridad y Conectividad

Sección 8: Secuencia de uso e interacción

8.1 Diagrama de secuencia de uso e interacción

Etapa	Acciones e interacción del usuario y dispositivo
Fase A: Preparación e inspección previa	● El cuidador revisa que la piel de la pierna esté limpia y sin heridas. ● El cuidador enciende el interruptor de la caja electrónica. ● El dispositivo realiza un autochequeo y prende un LED verde si la batería y los sensores están listos.
Fase B: Colocación y ajuste	● La paciente introduce la pierna dentro de la funda de neopreno. ● El cuidador coloca la pierna en el plástico rígido asegurando que el talón quede sobre el alza de 8 cm. ● El cuidador gira la perilla para apretar la funda hasta alcanzar la presión adecuada [20]. ● El dispositivo emite un pitido o señal de luz al lograr el ajuste correcto.
Fase C: Funcionamiento durante la caminata	● La paciente camina con la cadera nivelada gracias a la base alta de 8 cm. ● Los paneles laterales de plástico evitan que la pierna se doble hacia adelante. ● La electrónica monitorea de forma continua la presión de ajuste y la temperatura de la piel.
Fase D: Retiro, limpieza y guardado	● El cuidador presiona el botón de liberación rápida para aflojar las correas al instante [20]. ● La paciente retira la pierna suavemente sin hacer fuerza. ● El cuidador apaga el sistema, limpia la funda con un paño húmedo y pone a cargar la batería.

8.2 Explicación detallada de las fases de uso

Fase A: Preparación e inspección previa (1 a 2 minutos):

- Acciones: Antes de colocar la órtesis, el cuidador revisa la pierna de la niña para comprobar que no existan enrojecimientos o raspones. Luego, presiona el botón de encendido de la caja electrónica.
- Respuesta del sistema: La tarjeta de control revisa que la batería tenga carga y pone en cero el nivel de los sensores de presión de la plantilla. Una luz LED verde se enciende para avisar que el equipo está listo.

Fase B: Colocación y ajuste — Donning (Menos de 3 minutos, RNF03):

- Acciones: La paciente se coloca la funda de neopreno en la pierna. El cuidador acomoda el miembro dentro del plástico rígido, verificando que el talón descansa firme sobre el alza de 8 cm para igualar la altura de ambas piernas. Después, gira la perilla de ajuste para apretar las correas de forma pareja [20].
- Funcionamiento biomecánico: La funda aprieta los músculos de la pantorrilla y el muslo de manera uniforme. Esta compresión sostiene el peso del cuerpo y evita que la fuerza al caminar golpee directamente sobre la tibia dañada [4].
- Respuesta del sistema: Un pequeño sonido o luz indica que se logró el nivel de apretón correcto, evitando que la funda quede muy suelta o corte la circulación.

Fase C: Funcionamiento durante la caminata:

- Acciones: La niña camina de forma normal para sus actividades diarias.
- Funcionamiento biomecánico: El alza de 8 cm compensa la diferencia de tamaño entre las dos piernas y elimina la cojera. Al mismo tiempo, las paredes rígidas de plástico evitan que la pierna afectada se doble hacia adelante durante el paso.
- Respuesta del sistema: Los sensores miden constantemente la presión y la temperatura de la pierna. Si las correas se aflojan o la zona se calienta mucho por el sudor, la caja electrónica emite un sonido de alerta para que el cuidador lo revise.

Fase D: Retiro, limpieza y guardado — Doffing (Menos de 1 minuto):

- Acciones: El cuidador presiona el seguro de la perilla para soltar las correas de inmediato [20]. La niña retira la pierna de la órtesis de manera fácil y sin dolor.
- Mantenimiento: El cuidador apaga el interruptor, limpia el interior del neopreno pasando un paño humedecido con alcohol para mantener la higiene y conecta la batería al cargador para que esté lista al día siguiente.

Sección 9: Automatización y Control

9.1 Clasificación de las funciones del sistema

Para el concepto seleccionado (Órtesis de compresión circunferencial con módulo de monitoreo), la distribución de tareas entre el usuario / profesionales y la tecnología se categoriza según el grado de intervención requerido:

- Funciones Manuales (Ejecutadas por el Usuario / Cuidadores / Profesional):

Colocación y ajuste biomecánico: La posicionamiento del miembro inferior, el elevamiento del talón sobre la plataforma y el accionamiento del sistema de cierre único ajustable son realizados de forma puramente manual por el cuidador o la paciente

Ajuste longitudinal por crecimiento: La modificación estructural de la longitud conforme la paciente crece es un ajuste mecánico periódico ejecutado manualmente por el profesional de la salud o el técnico ortopédico.

Encendido y apagado de la electrónica: Accionamiento del interruptor físico principal del módulo de monitoreo.

- **Funciones Automáticas (Ejecutadas por el Sistema):**

Adquisición continua de datos: Muestreo en tiempo real de la fuerza de apoyo plantar mediante un sensor de presión (FSR) y de las variables microclimáticas (temperatura y humedad cutánea) en la zona de contacto mediante un sensor ambiental.

Procesamiento de señal y cálculo de umbrales: Filtrado digital de la señal del sensor de presión para aislar la fase de apoyo del ciclo de marcha y evaluar si la descarga tibial efectiva se mantiene en el valor objetivo ($\geq 80\%$).

Generación de alertas: Disparo automático de indicadores lumínicos o patrones vibratorios cuando la descarga desciende del umbral seguro o ante condiciones desfavorables en el microclima.

- **Funciones Supervisadas (Interacción Hombre-Máquina):**

Verificación de la efectividad de descarga: La paciente o el cuidador observan la señal visual (LED/vibración) tras ajustar el cierre único; si el indicador notifica descarga insuficiente, el usuario reajusta manualmente la tensión de la compresión

Monitoreo del estado del sistema: Inspección visual por parte del usuario ante indicadores de batería baja o de falla en los sensores.

9.2 Justificación del nivel de automatización

Se ha optado por un nivel de automatización parcial enfocado exclusivamente en el monitoreo inteligente y la alerta pasiva (sin actuadores mecánicos activos en la estructura de la órtesis). Esta decisión se justifica bajo los siguientes puntos clave:

Sección 10: Seguridad

Se identificaron dos condiciones de falla y uso inseguro críticas para garantizar la integridad biomecánica del hueso afectado y la protección de la piel.

Condición de Falla / Uso	Nivel de Riesgo Biomecánico	Respuesta prevista del sistema/usuario
Condición 1: Insuficiencia o pérdida de la descarga tibial durante la marcha ($< 80\%$ de descarga exigida por RF01) (Causa: desajuste progresivo del cierre único, pérdida de tensión del revestimiento o mala colocación inicial)	Riesgo ALTO: Transmisión directa de cargas axiales no controladas e impactos sobre la zona de pseudoartrosis, lo que genera inestabilidad biomecánica y eleva drásticamente el riesgo de refractura o progresión del arqueamiento tibial.	Respuesta del Sistema: El sensor de presión plantar registra que la fuerza de apoyo excede el umbral seguro de descarga. El microcontrolador activa automáticamente una alerta luminosa continua (LED rojo) o un patrón de vibración de advertencia. Respuesta del Usuario/Cuidador: Se detiene la marcha y el cuidador reajusta la tensión del cierre único hasta que el indicador vuelva al estado pasivo/seguro (LED verde).
Condición 2: Microclima adverso y sobrepresión tisular prolongada	Riesgo MEDIO-ALTO: Alteración de la función de barrera de la piel, maceración cutánea, riesgo	Respuesta del Sistema: El sensor integrado detecta que la temperatura y la humedad relativa superan

Condición de Falla / Uso	Nivel de Riesgo Biomecánico	Respuesta prevista del sistema/usuario
(Confinamiento térmico y humedad) (Causa: uso continuo en climas cálidos, hiperhidrosis local o sobreajuste excesivo del revestimiento de compresión).	elevado de dermatitis por contacto, necrosis por presión o infecciones por rozamiento continuo.	los límites fisiológicos seguros. Se activa una alerta diferenciada (LED ámbar parpadeante). Respuesta del Usuario/Cuidador: Se realiza el retiro temporal del dispositivo, se inspecciona visualmente la piel de la paciente, se limpia y seca la extremidad y la funda interna, y se reevalúa la tensión de ajuste antes de volverlo a colocar.

Sección 11: Comunicación, datos y conectividad

11.1 Información generada por el sistema:

El módulo de monitoreo integrado en la órtesis genera datos cuantitativos provenientes de dos fuentes principales. En primer lugar, registra la presión real en la planta durante la fase de apoyo mediante un sensor de presión, con la finalidad de verificar que se mantenga la descarga tibial efectiva mayor o igual al 80% prescrita, esto correlaciona el nivel de presión con la reducción de la fuerza vertical de reacción del suelo. En segundo lugar, genera lecturas constantes de las variables ambientales como temperatura y humedad acumuladas entre la superficie circunferencial de la órtesis y el tejido blando de la paciente pediátrica; esto es indispensable ya que, según literatura médica, el confinamiento térmico y la acumulación de sudor en dispositivos ortopédicos cerrados alteran la función de barrera de la piel, lo que eleva significativamente el riesgo de dermatitis por contacto, proliferación bacteriana o infección de heridas por rozamiento. El sistema genera señales de alerta orientadas a notificar el estado de la batería o fallas en el registro de las señales de los sensores [21].

11.2 Medios de comunicación e interfaz

La transferencia de la información recopilada por la órtesis se realiza de manera inalámbrica mediante el protocolo Bluetooth Low Energy (BLE), seleccionado por su bajo consumo de potencia y su alta tasa de transferencia de datos en periodos cortos, lo cual optimiza la vida útil de las baterías de baja potencia utilizadas. El microcontrolador actúa como el nodo emisor que transmite paquetes de datos hacia una interfaz externa, la cual consiste en una aplicación móvil ejecutada en un celular o dispositivo móvil a cargo de un cuidador o profesional de la salud y rehabilitación. Para indicación inmediata del dispositivo, la órtesis cuenta con un indicador LED y vibratorio que alertan visual y físicamente a la paciente si se detectan anomalías críticas en las variables medidas.

11.3 Almacenamiento de datos

El flujo de datos sigue un esquema de almacenamiento mixto, el cual sirve para garantizar el registro y la disponibilidad de la información ante pérdidas de conectividad. De forma local el microcontrolador utiliza memoria flash interna o MicroSD acoplado al circuito para resguardar los registros en archivos temporales. Una vez establecida la sincronización a través de la interfaz BLE, los datos son transferidos y almacenados de manera definitiva en el almacenamiento del dispositivo móvil del usuario. Esto tiene como sustento el sistema utilizado en las prácticas clínicas, la cual posee almacenamiento descentralizado, es decir, en diferentes fuentes, para facilitar la recopilación de datos objetivos de la marcha fuera del laboratorio, de esta forma se permite al médico examinar el comportamiento biomecánico de la órtesis en el entorno cotidiano de la paciente durante las consultas de seguimiento [22].

11.4 Seguridad y privacidad

Debido a que el dispositivo gestiona información relacionada con el estado de salud de una paciente pediátrica, se implementa como medida de seguridad básica la anonimización de los datos directamente desde el origen de la transmisión. Los paquetes de información enviados por BLE no contienen nombres, códigos de identidad personales ni datos antropométricos legibles de la paciente, sino que se identifican únicamente mediante un código alfanumérico aleatorio asignado al hardware del dispositivo. Asimismo, los estándares internacionales de seguridad para dispositivos médicos conectados exigen que la vinculación entre el módulo de la órtesis y la aplicación móvil requiera un proceso de autenticación obligatorio por clave única y cifrado de datos, lo que impide que terceros no autorizados dentro del rango de cobertura inalámbrica puedan interceptar las lecturas, manipular los umbrales de alerta o comprometer la privacidad clínica [23].

Bibliografía:

- [1] Pediatric Orthopaedic Society of North America, “Congenital pseudarthrosis of the tibia (CPT),” POSNA Study Guide, s. f. [En línea]. Disponible: <https://posna.org/physician-education/study-guide/congenital-pseudarthrosis-of-the-tibia-%28cpt%29>
- [2] G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen y K.-H. Grote, *Engineering Design: A Systematic Approach*, 3.^a ed. Londres, Reino Unido: Springer, 2007.
- [3] VDI 2221 Blatt 1: Entwicklung technischer Produkte und Systeme: Modell der Produktentwicklung. Berlín, Alemania: Beuth, 2019.
- [4] K. C. Matthews y A. N. Leos, “Orthotic system and method utilizing hydrostatic compression of soft tissue to unload the knee and/or heel up to 100%,” Patente de EE. UU. 9,427,348 B2, 30 ago. 2016. [En línea]. Disponible: <https://patents.google.com/patent/US9427348B2/en>
- [5] C. Tanaka, K. Nagata, T. Goto, H. Hoshiko y A. Inoue, “The effect of the patellar tendon-bearing cast on loading,” *J. Bone Joint Surg. Br.*, vol. 82-B, n.º 2, pp. 228–232, 2000. [En línea]. Disponible: <https://boneandjoint.org.uk/Article/10.1302/0301-620X.82B2.0820228>
- [6] V. Chamani et al., “Design and evaluation of a patellar tendon-bearing brace with off-loading mechanism on tibia,” *J. Biomed. Phys. Eng.*, vol. 14, n.º 4, pp. 407–414, 2024, doi: 10.31661/jbpe.v0i0.2403-1738.
- [7] Ottobock, “C-Brace KAFO, ref. 17KO1000=0,” datos de producto. [En línea]. Disponible: https://ottobock.com/en-us/product/17KO1000=0_B
- [8] REHADAT/EASTIN, “C-Brace,” ficha técnica, id tec 133882.0. [En línea]. Disponible: https://www.eastin.eu/ar/searches/products/detail/database-rehadat/id-tec_133882.0
- [9] K. T. Ulrich, S. D. Eppinger y M. C. Yang, *Product Design and Development*, 7.^a ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2020.
- [10] D. Paley, “Congenital pseudarthrosis of the tibia: biological and biomechanical considerations to achieve union and prevent refracture,” *J. Child. Orthop.*, vol. 13, n.º 2, pp. 120–133, 2019. [En línea]. Disponible: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6442511>
- [11] R. Jahmani y M. Alorjani, “Anterolateral bowing of congenital pseudoarthrosis of tibia treated by percutaneous osteotomy and gradual correction using Taylor spatial frame, then late insertion of a Fassier-Duval nail: a case report,” *Am. J. Case Rep.*, vol. 19, pp. 426–430, 2018, doi: 10.12659/AJCR.908482.
- [12] L. F. Gerez y A. F. C. Vieira, “Design of an adjustable stance-control knee-ankle-foot orthosis for pediatric population,” *J. Pediatr. Rehabil. Med.*, vol. 12, n.º 3, pp. 305–312, 2019, doi: 10.3233/PRM-180600.
- [13] R. C. Browning, J. R. Modica, R. Kram y A. Goswami, “The effects of adding mass to the legs on the energetics and biomechanics of walking,” *Med. Sci. Sports Exerc.*, vol. 39, n.º 3, pp. 515–525, 2007.
- [14] V. Chamani et al., “Evaluation of a new patellar tendon bearing brace with offloading monitoring and adjustability: a pilot study,” *Health Sci. Rep.*, vol. 7, n.º 12, e70244, 2024, doi: 10.1002/hsr2.70244.
- [15] R. Waters, J. Hislop, J. Perry y D. Antonelli, “Energy cost of walking in normal children and in children with cerebral palsy,” *J. Bone Joint Surg. Am.*, vol. 65, n.º 8, pp. 1090–1099, 1983.

- [16] S. J. Stanhope, D. A. Kepple y K. L. Coleman, “Kinematic and kinetic evaluations of lower limb orthotic devices,” en *CRC Handbook of Biomedical Engineering*, 2.^a ed. Boca Raton, FL, EE. UU.: CRC Press, 2000, pp. 112–128.
- [17] Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process, ISO 10993-1:2018, International Organization for Standardization, 2018.
- [18] M. S. Cates, “EVA foam hardness and mechanical properties in orthotic manufacturing,” *J. Prosthet. Orthot.*, vol. 32, n.º 3, pp. 180–187, 2020.
- [19] A. Sarmiento y L. L. Latta, *Functional Fracture Bracing*, 3.^a ed. Berlín, Alemania: Springer-Verlag, 2013, cap. 4, pp. 45–62.
- [20] Orthopartners B.V., *Boa Closure and RevoFit Systems for Lower Limb Orthotic Applications: Technical & Clinical Product Specifications*, 2024.
- [21] J. Radtke et al., “Dermatological complications and skin barrier alterations associated with long-term orthotic device utilization in pediatric populations,” *J. Prosthet. Orthot.*, vol. 33, n.º 2, pp. 112–119, 2021.
- [22] O. M. Giggins et al., “Remote monitoring of orthotic adherence and biomechanical efficacy using wearable sensors: A review of out-of-lab clinical applications,” *Med. Eng. Phys.*, vol. 48, pp. 14–22, 2017.
- [23] A. J. Burns et al., “Cybersecurity for connected medical devices: Authentication protocols and data privacy in wireless body area networks,” *IEEE J. Biomed. Health Inform.*, vol. 23, n.º 5, pp. 2194–2203, 2019.